

SQL Query Documentation

Template dokumentasi query SQL untuk analisis data, dashboard, dan reporting

01 Query Purpose
Menjelaskan tujuan bisnis dan output yang dihasilkan.

02 Source Tables
Mencatat tabel, kolom, join key, dan filter utama.

03 Validation Notes
Membandingkan hasil query dengan sumber pembanding.

04 Change Control
Mencatat versi, perubahan, owner, dan approval.

Document Control

Project / Dashboard : _____
Prepared By : _____
Review Date : ____ / ____ / ____
Status : Draft / Review / Approved

1. Document Information

Nama Dokumen	SQL Query Documentation	Kode Dokumen	SQL-DOC-001
Versi	1.0	Tanggal	___ / ___ / ____
Project / Dashboard	_____	Database / Schema	_____
Disiapkan Oleh	_____	Direview Oleh	_____

Dokumen ini digunakan untuk mencatat tujuan, struktur, logika, validasi, dan perubahan query SQL yang dipakai dalam proses analisis data, dashboard, laporan operasional, maupun audit data.

Dengan dokumentasi yang rapi, query lebih mudah dipahami oleh analyst lain, lebih aman saat dimodifikasi, dan hasil reporting dapat ditelusuri kembali ke sumber datanya.

Tujuan Menyediakan standar dokumentasi query agar hasil analisis mudah diaudit dan direplikasi.	Ruang Lingkup Query untuk data sales, inventory, customer, transaksi, stock opname, dan dashboard.
Output Query catalog, query detail, validasi hasil, log perubahan, dan approval review.	Pengguna Data analyst, admin database, warehouse admin, business user, dan supervisor.

2. SQL Query Catalog

Gunakan tabel ini untuk mencatat daftar query utama yang digunakan pada project. Setiap query sebaiknya memiliki ID unik agar mudah dilacak saat ada revisi atau audit.

Query ID	Query Name	Business Purpose	Source Table	Parameter	Status
QRY-001	Sales Monthly Summary	Menghitung total penjualan bulanan per channel.	sales_orders, customers, payments	month, channel	Ready
QRY-002	Inventory Stock Variance	Mencari selisih stok sistem vs stok fisik.	inventory_system, stock_opname	warehouse, opname_date	Review
QRY-003	Customer Repeat Purchase	Mengukur pelanggan yang melakukan transaksi ulang.	orders, customers	date_range	Draft
QRY-004	Outbound Fulfillment Lead Time	Mengukur waktu dari order sampai barang dikirim.	orders, picking, delivery	date_range, warehouse	Ready
QRY-005	Top Product Contribution	Melihat produk dengan kontribusi revenue terbesar.	order_items, products	date_range, category	Ready

Format Detail Dokumentasi per Query

Field	Penjelasan
Query ID	Kode unik, contoh: QRY-001.
Query Name	Nama query yang mudah dipahami.
Business Question	Pertanyaan bisnis yang ingin dijawab oleh query.
Source Tables	Tabel sumber, alias, join key, dan relasi antar tabel.
Filter Rules	Kondisi WHERE, periode data, status transaksi, dan pengecualian data.
Aggregation Logic	Rumus SUM, COUNT, AVG, CASE WHEN, grouping, atau window function.
Output Columns	Kolom hasil akhir beserta definisinya.
Validation Method	Cara mencocokkan hasil query dengan laporan lain atau sample manual.
Known Limitation	Keterbatasan query, asumsi, atau kondisi data yang belum ditangani.

3. SQL Documentation Standard

Standar ini membantu query lebih mudah dibaca, terutama ketika dipakai ulang untuk dashboard, laporan rutin, atau proses rekonsiliasi data.

No	Aktivitas Pemeriksaan	Keterangan / Bukti	Status
1	Tambahkan header komentar	Cantumkan Query ID, tujuan, owner, tanggal dibuat, sumber data, dan catatan revisi.	[] OK [] Revise
2	Gunakan alias yang jelas	Alias tabel sebaiknya singkat namun bermakna, contoh: so untuk sales_orders dan c untuk customers.	[] OK [] Revise
3	Pisahkan layer query	Gunakan CTE untuk memisahkan raw data, cleaning logic, aggregation, dan final output.	[] OK [] Revise
4	Hindari SELECT *	Tulis nama kolom yang diperlukan agar output stabil dan performa lebih baik.	[] OK [] Revise
5	Dokumentasikan filter	Jelaskan alasan filter status, tanggal, warehouse, channel, atau kondisi exclude data.	[] OK [] Revise
6	Validasi angka utama	Cocokkan total record, total transaksi, total revenue, dan sample data.	[] OK [] Revise
7	Simpan versi query	Catat perubahan query, alasan perubahan, serta dampaknya terhadap hasil laporan.	[] OK [] Revise
8	Jaga keamanan data	Hindari menampilkan data sensitif jika tidak dibutuhkan dalam analisis.	[] OK [] Revise

Template Header Komentar SQL

```
/*
Query ID      : QRY-____
Query Name    : _____
Purpose       : _____
Database/Schema : _____
Source Tables : table_a, table_b, table_c
Main Filters  : date range, status, warehouse, channel
Created By    : _____
Created Date  : ____ / ____ / ____
Last Updated  : ____ / ____ / ____
Validation    : Compared with _____
Notes        : _____
*/
```

4. Sample Query Documentation - Sales Monthly Summary

Field	Detail
Query ID	QRY-001
Query Name	Sales Monthly Summary
Business Question	Berapa total sales, jumlah order, dan rata-rata nilai order per bulan?
Source Tables	sales_orders, order_items, customers
Main Filters	order_date sesuai periode analisis, status order completed/paid, exclude cancelled.
Output Columns	sales_month, total_orders, total_qty, gross_sales, avg_order_value.
Validation	Bandingkan gross_sales dengan laporan invoice/penjualan bulanan.
Limitation	Belum memperhitungkan retur atau refund jika data retur ada di tabel terpisah.

Sample SQL - Sales Monthly Summary

```
WITH clean_orders AS (  
  SELECT  
    so.order_id,  
    so.customer_id,  
    DATE_TRUNC('month', so.order_date) AS sales_month,  
    so.order_status,  
    oi.product_id,  
    oi.quantity,  
    oi.unit_price,  
    oi.quantity * oi.unit_price AS line_total  
  FROM sales_orders so  
  INNER JOIN order_items oi  
    ON so.order_id = oi.order_id  
 WHERE so.order_date >= DATE '2026-01-01'  
       AND so.order_date < DATE '2027-01-01'  
       AND so.order_status IN ('paid', 'completed')  
)  
monthly_summary AS (  
  SELECT  
    sales_month,  
    COUNT(DISTINCT order_id) AS total_orders,  
    SUM(quantity) AS total_qty,  
    SUM(line_total) AS gross_sales  
  FROM clean_orders  
  GROUP BY sales_month  
)  
SELECT  
  sales_month,  
  total_orders,  
  total_qty,  
  gross_sales,  
  ROUND(gross_sales / NULLIF(total_orders, 0), 2) AS avg_order_value  
FROM monthly_summary  
ORDER BY sales_month;
```

5. Sample Query Documentation - Inventory Stock Variance

Field	Detail
Query ID	QRY-002
Query Name	Inventory Stock Variance
Business Question	Item apa saja yang memiliki selisih antara stok sistem dan stok fisik?
Source Tables	inventory_system, stock_opname, products, warehouses
Main Filters	opname_date, warehouse_id, active product, exclude damaged quarantine jika terpisah.
Output Columns	warehouse_name, sku, product_name, system_qty, physical_qty, variance_qty, variance_value.
Validation	Cocokkan sample SKU dengan form stock opname dan kartu stok.
Limitation	Nilai selisih menggunakan average_cost terakhir; perlu disesuaikan jika perusahaan memakai FIFO.

Sample SQL - Inventory Stock Variance

```
WITH opname_result AS (
  SELECT
    so.warehouse_id,
    so.product_id,
    SUM(so.physical_qty) AS physical_qty
  FROM stock_opname so
  WHERE so.opname_date = DATE '2026-07-05'
  GROUP BY so.warehouse_id, so.product_id
),
stock_compare AS (
  SELECT
    w.warehouse_name,
    p.sku,
    p.product_name,
    COALESCE(inv.system_qty, 0) AS system_qty,
    COALESCE(op.physical_qty, 0) AS physical_qty,
    COALESCE(op.physical_qty, 0) - COALESCE(inv.system_qty, 0) AS variance_qty,
    p.average_cost
  FROM inventory_system inv
  FULL JOIN opname_result op
    ON inv.warehouse_id = op.warehouse_id
    AND inv.product_id = op.product_id
  INNER JOIN products p
    ON COALESCE(inv.product_id, op.product_id) = p.product_id
  INNER JOIN warehouses w
    ON COALESCE(inv.warehouse_id, op.warehouse_id) = w.warehouse_id
)
SELECT
  warehouse_name,
  sku,
  product_name,
  system_qty,
  physical_qty,
  variance_qty,
  variance_qty * average_cost AS variance_value,
  CASE
    WHEN variance_qty = 0 THEN 'match'
    WHEN variance_qty > 0 THEN 'overstock'
    ELSE 'shortage'
  END AS variance_status
FROM stock_compare
WHERE variance_qty <> 0
ORDER BY ABS(variance_qty) DESC;
```

6. Query Validation Checklist

No	Aktivitas Pemeriksaan	Keterangan / Bukti	Status
1	Row count check	Bandingkan jumlah record raw data sebelum dan sesudah filter.	☐ OK ☐ Revise
2	Date range check	Pastikan periode tanggal sesuai kebutuhan laporan dan tidak melewati batas.	☐ OK ☐ Revise
3	Duplicate check	Cek apakah join menyebabkan data menjadi double counting.	☐ OK ☐ Revise
4	Null value check	Identifikasi kolom kunci yang kosong seperti order_id, product_id, customer_id.	☐ OK ☐ Revise
5	Aggregation check	Validasi SUM, COUNT, AVG, dan GROUP BY dengan sample perhitungan manual.	☐ OK ☐ Revise
6	Business rule check	Pastikan status transaksi, retur, diskon, pajak, dan cancelled order ditangani.	☐ OK ☐ Revise
7	Reconciliation check	Cocokkan total akhir dengan laporan resmi, invoice, stock card, atau dashboard existing.	☐ OK ☐ Revise
8	Performance check	Pastikan query tidak terlalu berat dan filter/index digunakan dengan benar.	☐ OK ☐ Revise
9	Sensitive data check	Pastikan data pribadi atau sensitif tidak ditampilkan jika tidak diperlukan.	☐ OK ☐ Revise
10	Review approval	Query sudah direview oleh user bisnis atau supervisor sebelum dipakai rutin.	☐ OK ☐ Revise

Validation Notes

Tanggal Review	Reviewer	Temuan	Action Plan	Status
___/___/___	_____	_____	_____	☐ Open ☐ Closed
___/___/___	_____	_____	_____	☐ Open ☐ Closed
___/___/___	_____	_____	_____	☐ Open ☐ Closed
___/___/___	_____	_____	_____	☐ Open ☐ Closed
___/___/___	_____	_____	_____	☐ Open ☐ Closed
___/___/___	_____	_____	_____	☐ Open ☐ Closed

7. Change Log & Approval

Catat setiap perubahan query agar dampak terhadap angka dashboard atau laporan dapat ditelusuri.

Version	Date	Change Description	Updated By	Approved By
1.0	___ / ___ / ___	Initial query documentation.	_____	_____
1.1	___ / ___ / ___	Update filter / join / aggregation logic.	_____	_____
1.2	___ / ___ / ___	Add validation notes and business rule.	_____	_____
___	___ / ___ / ___	_____	_____	_____
___	___ / ___ / ___	_____	_____	_____

Final Approval

Prepared By	Reviewed By	Approved By
Nama: _____ Tanggal: ___ / ___ / ___	Nama: _____ Tanggal: ___ / ___ / ___	Nama: _____ Tanggal: ___ / ___ / ___